485 通信协议

读指令

01	02	03	04	05	06	07	08
仪表地址	03	寄存器起始地址高	寄存器起始地址低	寄存器数量高	寄存器数量低	CRC 低	CRC 高

返回指令

01	02	03	04	05	06	07
仪表地址	03	字节数	参数高	参数低	CRC 低	CRC 高

03：N*2

04：N*2 个字节

写指令

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
仪表地址	10	寄存器起始地址高	寄存器起始地址低	寄存器数量高	寄存器数量低	字节数	寄存器值高位	寄存器值低位	CRC 低位	CRC 高位

返回指令：

01	02	03	04	05	06	07	08
仪表地址	10	寄存器起始地址高	寄存器起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC 低	CRC 高

寄存器表

地址	参数	参数类型	读写权限
0	PV	浮点数	只读
1	SV	浮点数	可读写
2	AL1	浮点数	可读写
3	AL2	浮点数	可读写
4	PS	浮点数	可读写
5	A_M	INT 型	可读写
6	OT	INT 型	可读写
7	P	INT 型	可读写
8	I	INT 型	可读写

9	D	INT 型	可读写
10	HY	浮点数	可读写
11	CT	INT 型	可读写
12	COP	INT 型	可读写
13	HY1	浮点数	可读写
14	AD1	INT 型	可读写
15	HY2	浮点数	可读写
16	AD2	INT 型	可读写
17	OLL	INT 型	可读写
18	OLH	INT 型	可读写
19	INP	INT 型	只读
20	FL	浮点数	只读
21	FH	浮点数	只读
22	DP	INT 型	只读
23	FT	INT 型	只读
24	DTR	INT 型	只读
25	BRL	浮点数	只读
26	BRH	浮点数	只读

CRC 校验程序

```
unsigned int Get_CRC(unsigned char *pBuf, unsigned char num)
{
    unsigned i,j;
    unsigned int wCrc = 0xFFFF;
    for(i=0; i<num; i++)
    {
        wCrc ^= (unsigned int)(pBuf[i]);
        for(j=0; j<8; j++)
        {
            if(wCrc & 1){wCrc >>= 1;wCrc ^= 0xA001;}
            else wCrc >>= 1;
        }
    }
    return wCrc;
}
```